

Deze les: §1.2.3 Van individuele naar collectieve vraag

Nu: Startopdracht

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. **Maak de startopdracht.**
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 30.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Hoeveelheden en functies optellen, de som tekenen en prijsgrenzen bewaken.

Startopdracht

**Pagina 72 · Opgaven 23 en 24
24: verkennen met theorie p. 68**

Huiswerk

§1.2.3

Basis: 25, 26 en 27

Zelfstandig: 28 en 29

Doelopgave: 30

Maken en nakijken: 25 t/m 30

Wat kun je na deze les?

Collectieve vraag

Je telt hoeveelheden op bij dezelfde prijs.

De somfunctie

Je verzamelt gelijke termen en noemt het prijsinterval.

De grafiek

Je tekent het geldige lijnstuk met Q horizontaal en P verticaal.

Een koopgrens

Je legt uit waarom een groep boven haar grens nul bijdraagt.

Bekende rekenstappen

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Invullen in een formule

$$q = 20 - 4P \quad \text{bij } P = 3$$

$$\mathbf{q = 20 - 4 \times 3 = 8}$$

q: liter per week. P: € per liter. Geldig voor $0 \leq P \leq 5$.

Procentuele verandering

$$\mathbf{(nieuw - oud) / oud \times 100\%}$$

De oude hoeveelheid is de basis.

Twée kopers van ijssthee

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Alleen koper A en B vormen deze voorbeeldmarkt.

Koper	Vraagfunctie	Geldig bij
A	$q_A = 15 - 3P$	$0 \leq P \leq 5$
B	$q_B = 14 - 2P$	$0 \leq P \leq 7$

q: liter per week P: euro per liter

Boven de eigen koopgrens: nul. Overige omstandigheden gelijk.

Collectieve vraag bij één prijs

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

P = € 2 per liter

Koper A	Koper B	Samen
$15 - 3 \times 2 = 9$	$14 - 2 \times 2 = 10$	$9 + 10 = 19$

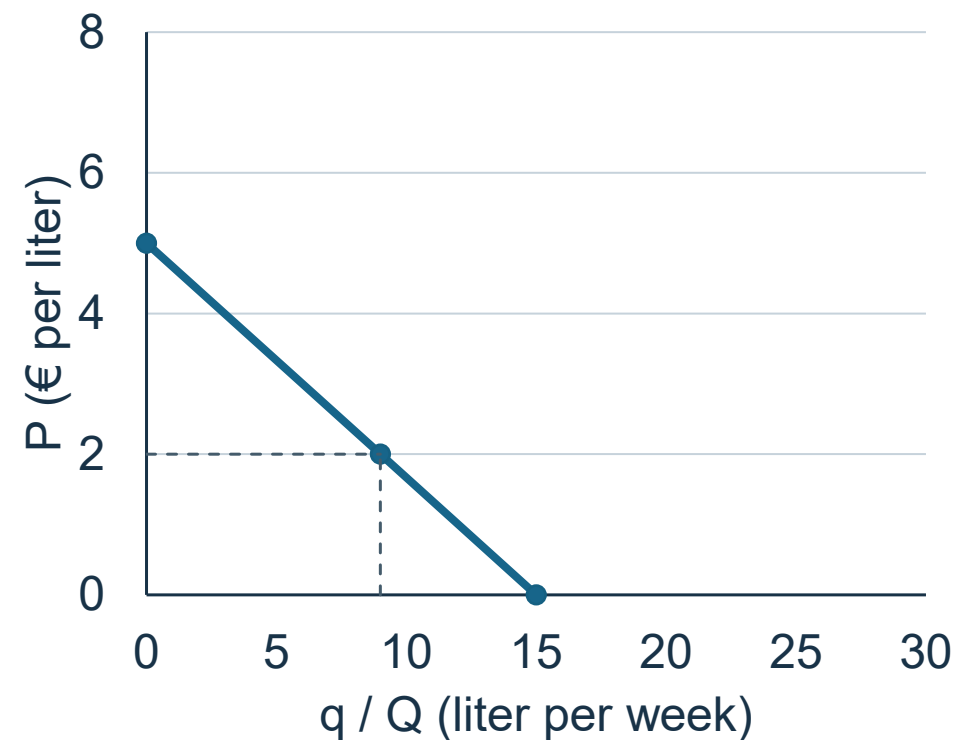
Samen 19 liter per week bij € 2 per liter

$(9 + 10) / 2 = 9,5$ liter per koper is het gemiddelde.

Horizontaal optellen bij dezelfde prijs

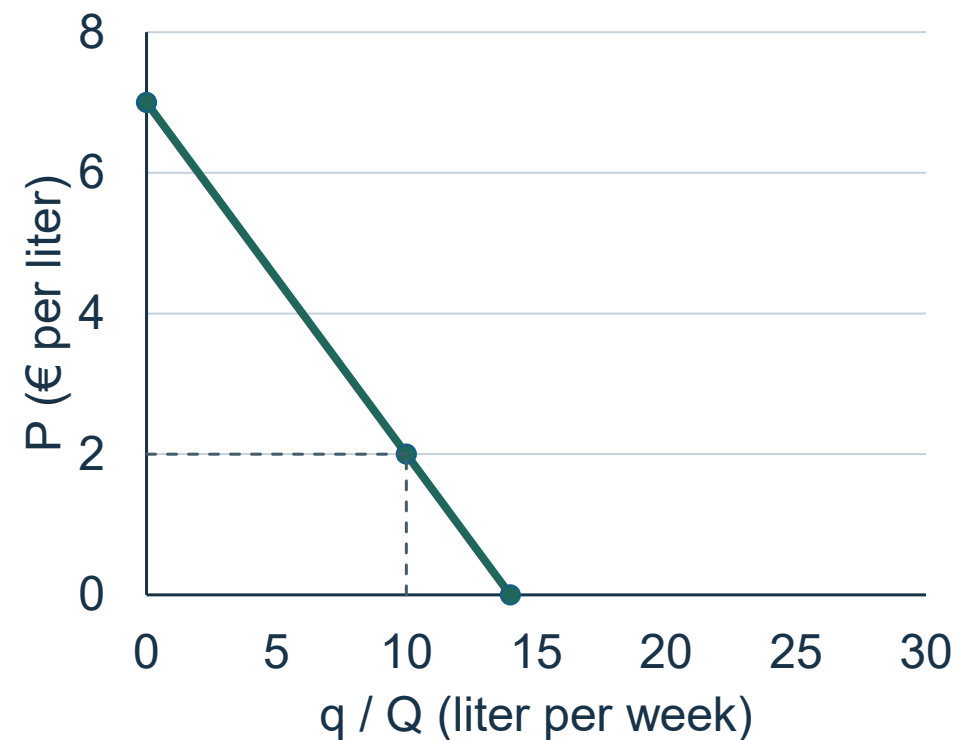
Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Koper A



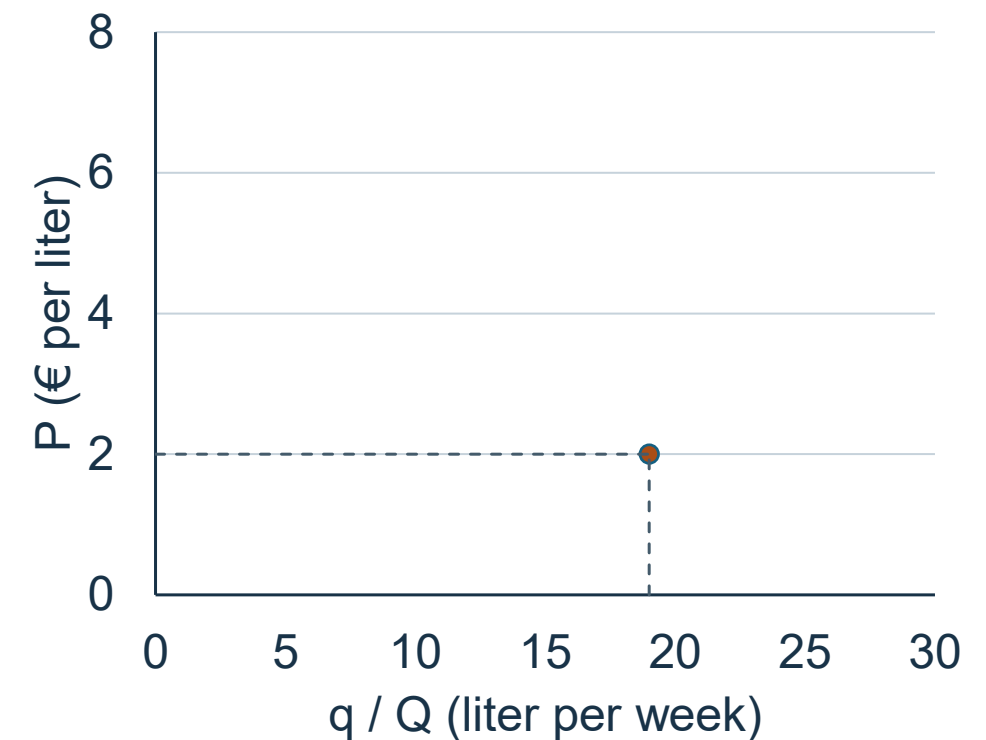
(9; 2)

Koper B



(10; 2)

Samen



(19; 2)

9 + 10 = 19 liter per week. De prijs blijft € 2.

De gezamenlijke vraagfunctie

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

$$Q = q_A + q_B$$

$$Q = (15 - 3P) + (14 - 2P)$$

$$15 + 14 = 29 \qquad -3P - 2P = -5P$$

$$Q = 29 - 5P$$

Beide rekenregels geldig: $0 \leq P \leq 5$

De tabel controleert de somfunctie

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

P (€ per liter)	qA	qB	Q samen
0	15	14	29
2	9	10	19
4	3	6	9
5	0	4	4

Bij $P = 4$: $Q = 29 - 5 \times 4 = 9$ liter per week

Dit is gelijk aan $3 + 6$ uit de afzonderlijke functies.

De eindpunten van het geldige lijnstuk

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

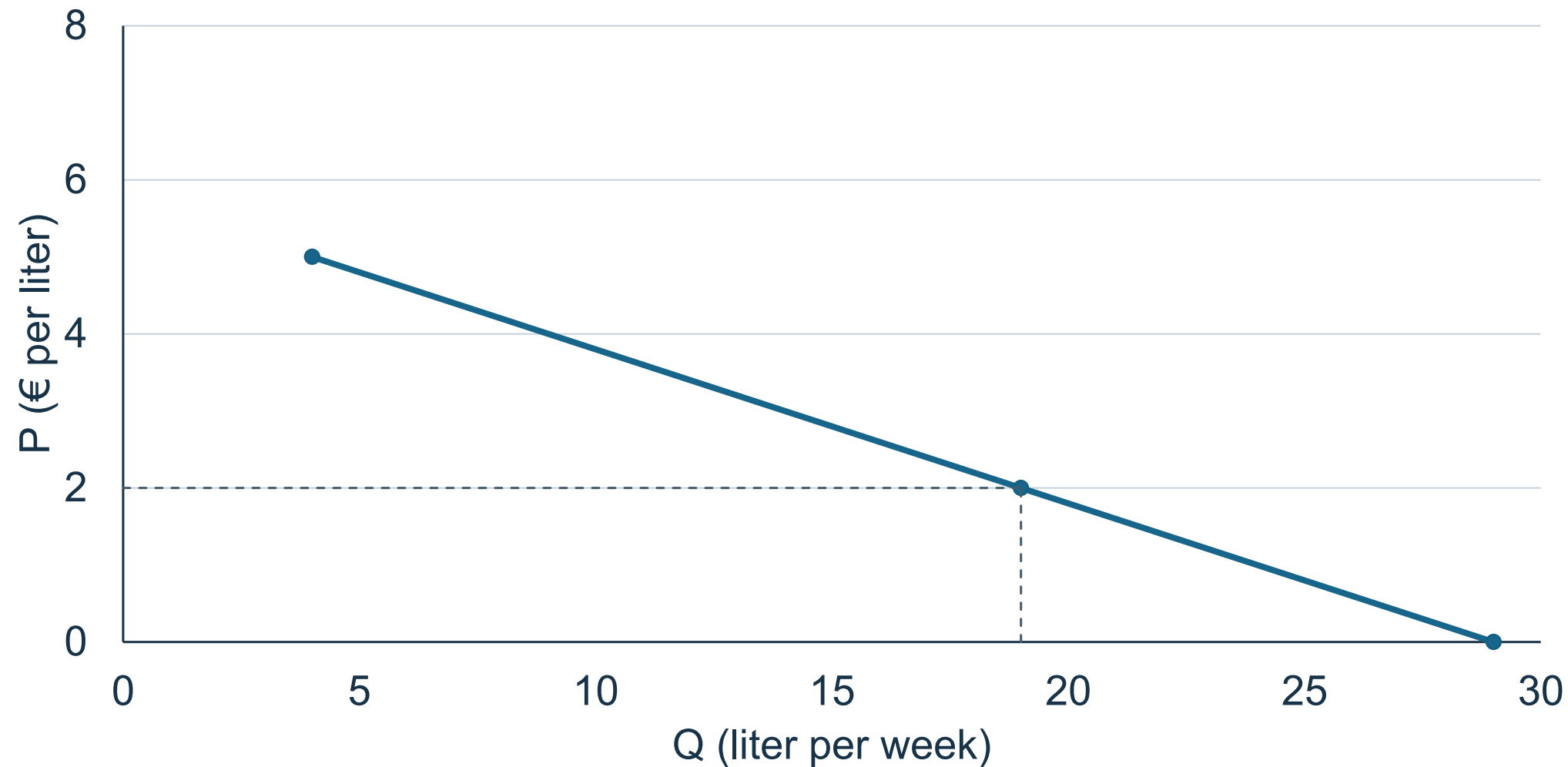
$$Q = 29 - 5P, \text{ alleen voor } 0 \leq P \leq 5$$

Prijs	Berekening	Punt (Q; P)
$P = 0$	$Q = 29 - 5 \times 0 = 29$	(29; 0)
$P = 5$	$Q = 29 - 5 \times 5 = 4$	(4; 5)
$P = 2$	$Q = 29 - 5 \times 2 = 19$	(19; 2)

Q horizontaal in liter per week. P verticaal in € per liter.

De gezamenlijke vraag binnen $0 \leq P \leq 5$

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek



V samen

**Eindpunten
(29; 0) en (4; 5)**

**Controlepunt
(19; 2)**

Stop bij $P = 5$.

Boven de koopgrens rekent iedere koper apart

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

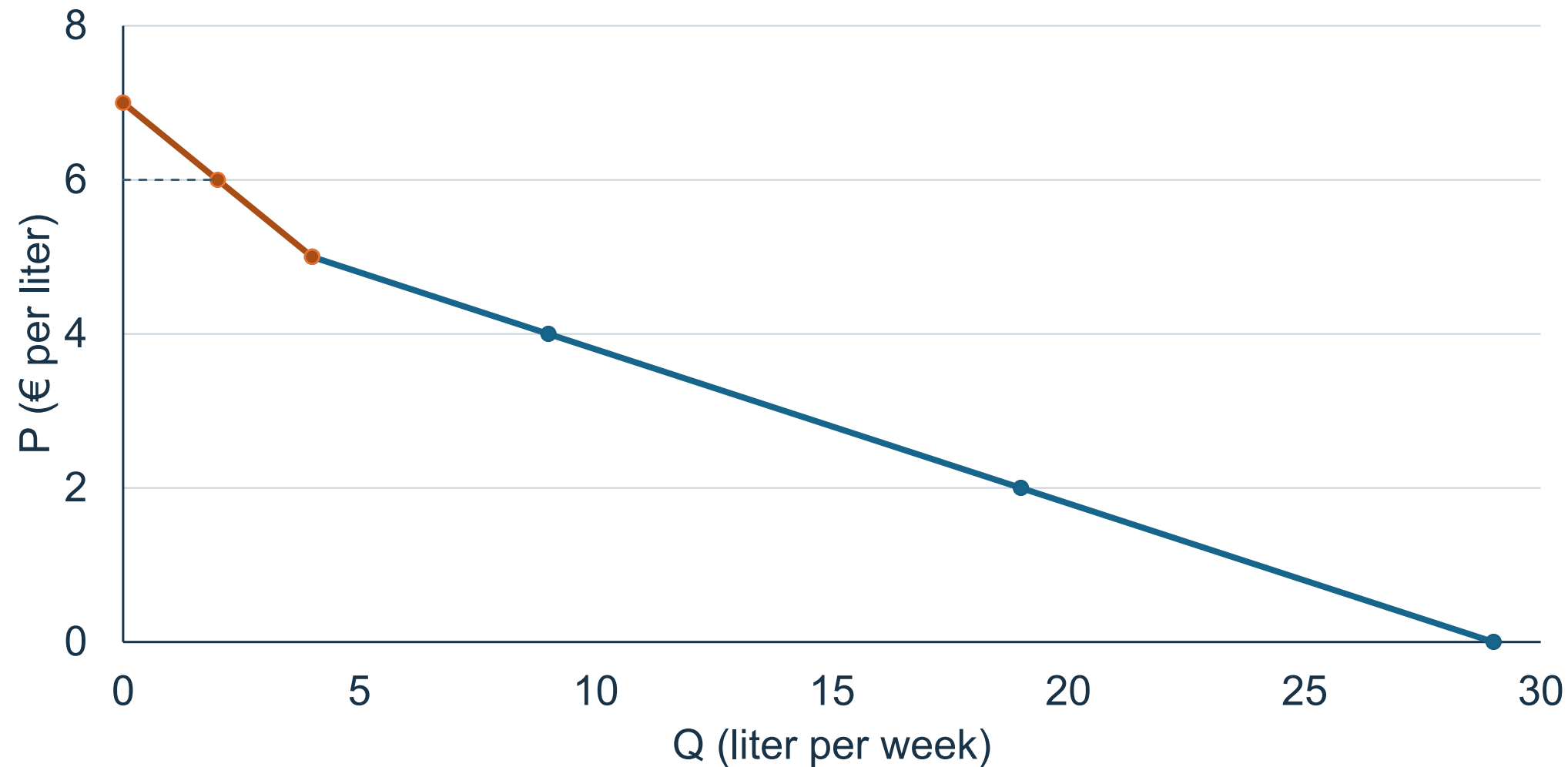
P = € 6 per liter

Koper	Controle van de grens	Geldige vraag
A	€ 6 is boven € 5	0 liter per week
B	€ 6 ligt tussen € 0 en € 7	$14 - 2 \times 6 = 2$

Q = 0 + 2 = 2 liter per week

De gezamenlijke lijn verandert boven € 5

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek



Tot en met € 5

Som van beide
rekenregels

Boven € 5

Alleen B koopt.
Bij € 6: $Q = 2$.

Boven € 7: $Q = 0$.

Deze les: §1.2.3 Van individuele naar collectieve vraag

Nu: Zelfstandig werken

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. **Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.**
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 30.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Hoeveelheden en functies optellen, de som tekenen en prijsgrenzen bewaken.

Startopdracht

Pagina 72 · Opgaven 23 en 24
24: verkennen met theorie p. 68

Huiswerk

§1.2.3

Basis: 25, 26 en 27

Zelfstandig: 28 en 29

Doelopgave: 30

Maken en nakijken: 25 t/m 30

Opgave 30 · Reserveringen bij een spellenclub

Een spellenclub onderzoekt de vraag van twee afzonderlijke groepen.

Groep	Vraagfunctie	Geldig bij
A	$Q_A = 18 - 3P$	$0 \leq P \leq 6$
B	$Q_B = 24 - 2P$	$0 \leq P \leq 12$

Q is reserveringen per week. P is euro per reservering.

Boven de eigen koopgrens vraagt de groep nul.
De overige omstandigheden blijven gelijk.

Opgave 30 · Vragen a en b

a. Neem de tabel over en vul alle lege hoeveelheden in.

P (€ per reservering)	QA	QB	Q samen
0	...	...	...
2	...	...	...
4	...	...	...
6	...	...	...

b. Stel de gezamenlijke vraagfunctie op voor $0 \leq P \leq 6$.
Controleer de formule met de tabelwaarde bij € 4.

Opgave 30 · Vragen c, d en e

c. Teken in je schrift de gezamenlijke vraag voor $0 \leq P \leq 6$. Noteer de eindpunten en markeer het punt bij € 4.

d. Bereken de gezamenlijke vraag bij $P = € 8$.

e. Een leerling trekt de lijn uit c door en vindt bij € 8 een gezamenlijke vraag van 2 reserveringen. Leg uit waarom dit onjuist is.

Opgave 30a · Eén tabelrij berekenen

Bij P = € 4 per reservering

Groep A $QA = 18 - 3 \times 4 = 6$

Groep B $QB = 24 - 2 \times 4 = 16$

Samen $Q = 6 + 16 = 22$

22 reserveringen per week bij € 4 per reservering

Opgave 30a · De volledige tabel

P (€ per reservering)	QA	QB	Q samen
0	18	24	42
2	12	20	32
4	6	16	22
6	0	12	12

Bij € 6 draagt A precies nul bij.

Alle hoeveelheden: reserveringen per week

Opgave 30b · Somfunctie en controle

$$Q = (18 - 3P) + (24 - 2P)$$

$$Q = 42 - 5P$$

Geldig voor $0 \leq P \leq 6$

Controle bij € 4

$$Q = 42 - 5 \times 4 = 22 \text{ reserveringen per week}$$

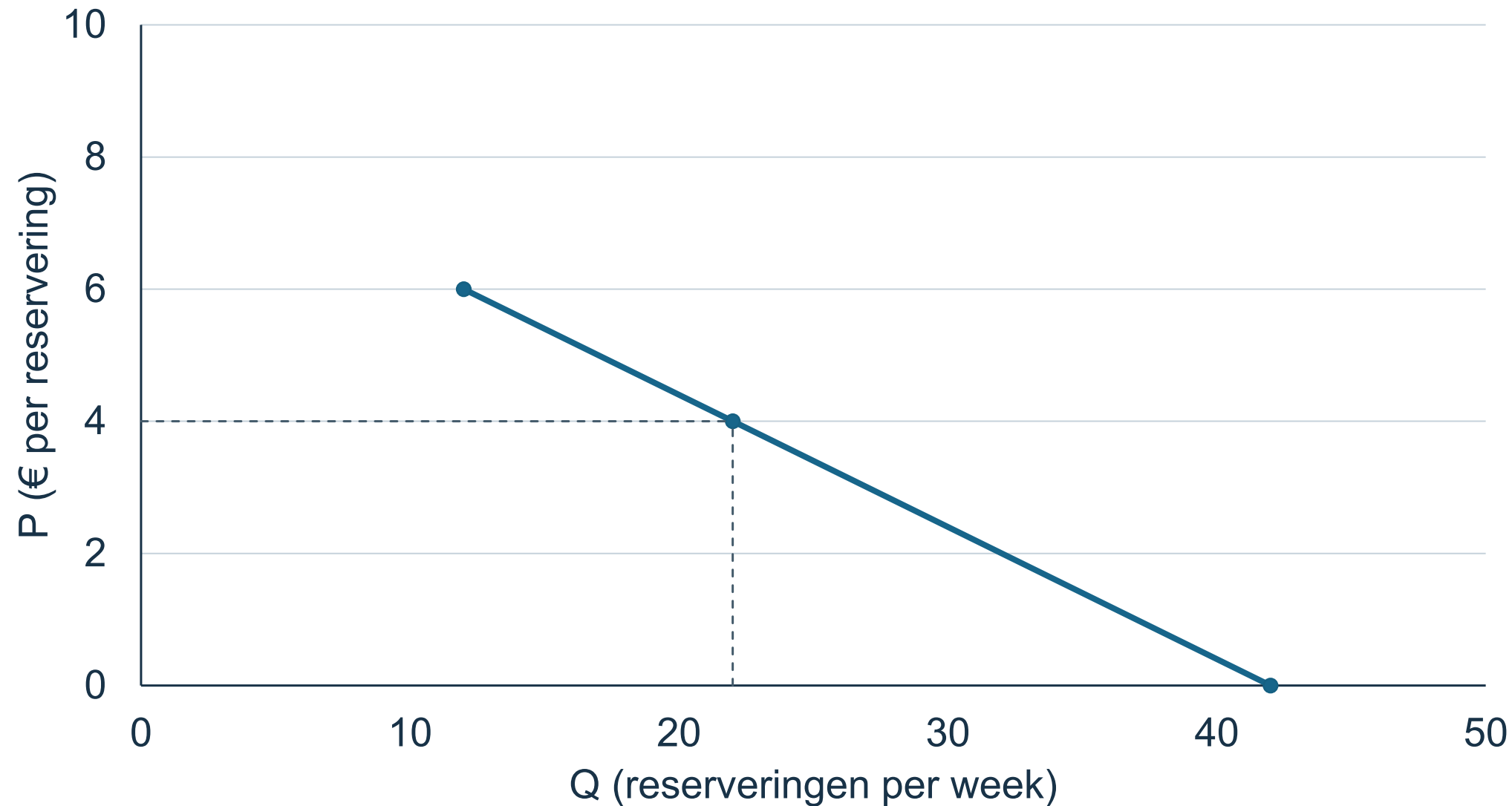
Opgave 30c · De punten voor de grafiek

P	$Q = 42 - 5P$	Punt (Q; P)
0	$42 - 5 \times 0 = 42$	(42; 0)
6	$42 - 5 \times 6 = 12$	(12; 6)
4	$42 - 5 \times 4 = 22$	(22; 4)

Eindpunten: (42; 0) en (12; 6)

Q horizontaal. P verticaal. Markeer ook (22; 4).

Opgave 30c · Alleen het gevraagde lijnstuk



V samen

(42; 0)

(12; 6)

Gemarkeerd:

(22; 4)

$0 \leq P \leq 6$

Opgave 30d · De vraag bij € 8

Groep	Eerst de koopgrens	Vraag bij € 8
A	€ 8 is boven € 6	$Q_A = 0$
B	€ 8 ligt binnen 0 tot 12	$Q_B = 24 - 2 \times 8 = 8$

$Q = 0 + 8 = 8$ reserveringen per week

De resterende vraag van B telt volledig mee.

Opgave 30e · Waarom de verlenging faalt

De ongeldige berekening

$$42 - 5 \times 8 = 2$$

$$\text{Daarin zit: } (18 - 3 \times 8) + (24 - 2 \times 8) = -6 + 8$$

A koopt nul. Er verdwijnen geen 6 reserveringen van B.

De geldige som is $0 + 8 = 8$ reserveringen per week.

Controle van je antwoord

Tabel en formule

Elke rij heeft één prijs. De controle bij € 4 klopt.

Geldigheid

$Q = 42 - 5P$ geldt alleen bij $0 \leq P \leq 6$.

Grafiek

Eindpunten en (22; 4) hebben de juiste coördinaten.

Verklaring

Bij € 8 draagt A nul bij. B vraagt nog 8 per week.

Deze les: §1.2.3 Van individuele naar collectieve vraag

Nu: Afsluiting / huiswerk

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 30.
7. **Zet je huiswerk in je agenda.**

Lesdoelen

Hoeveelheden en functies optellen, de som tekenen en prijsgrenzen bewaken.

Startopdracht

Pagina 72 · Opgaven 23 en 24
24: verkennen met theorie p. 68

Huiswerk

§1.2.3

Basis: 25, 26 en 27

Zelfstandig: 28 en 29

Doelopgave: 30

Maken en nakijken: 25 t/m 30